

HTL Leoben	HTL Leoben Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure – Informationstechnologie und smart production	Reife- und Diplomprüfung
-------------------	---	-------------------------------------

DIPLOMARBEIT

Dokumentation

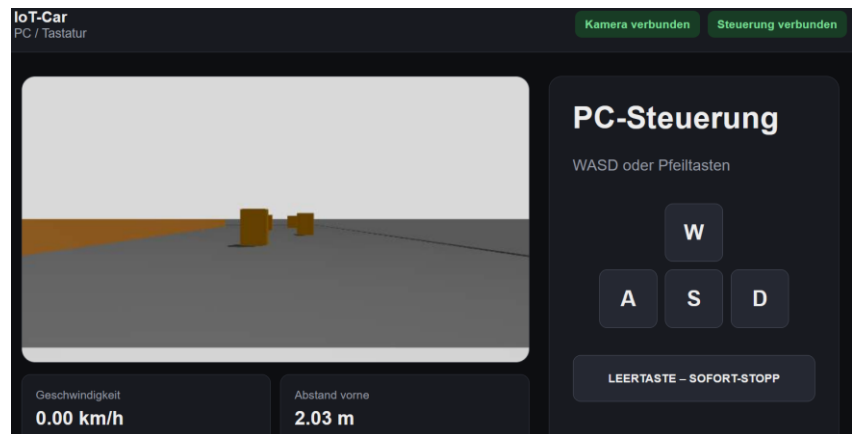
Namen der Verfasser/innen	Chloe Pripfl
Jahrgang, Schuljahr	5BHWIN, 2025/26
Thema der Diplomarbeit	Entwurf einer Simulation des IoT-Cars der HTL Leoben
Individuelle Aufgabenstellung im Rahmen des Gesamtprojektes (Subthema, Verfasser/in, Klasse)	Erstellen der ROS2 Simulation
Kooperationspartner/in	HTL Leoben
Prüfer/innen	Leitner Christoph, Zacharias Markus

Aufgabenstellung	Entwicklung einer funktionsfähigen Simulation des IoT-Cars der HTL Leoben. Das Fahrzeug soll in Gazebo Sim virtuell nachgebildet und über ROS 2 gesteuert werden. Zusätzlich sollen eine Frontkamera, ein Abstandssensor und eine Geschwindigkeitsmessung integriert werden. Die Bedienung erfolgt über eine webbasierte Oberfläche für Desktop-PC und Smartphone. Abschließend soll die gesamte Anwendung in einer Docker-Umgebung bereitgestellt werden.
------------------	--

(Geplante) Realisierung	Fertigstellung bis September 2026
-------------------------	-----------------------------------

(Geplante) Ergebnisse	Geplant ist eine funktionsfähige, reproduzierbare IoT-Car-Simulation mit Fahrzeugsteuerung, Sensorik und Weboberfläche. Das Fahrzeug soll vorwärts und rückwärts fahren sowie über eine Ackermann-Lenkung gesteuert werden können. Kamerabild, Geschwindigkeit und Abstandsdaten sollen in Echtzeit in der Weboberfläche dargestellt werden. Zusätzlich soll die Simulation containerisiert werden, damit sie auf kompatiblen Systemen möglichst einfach gestartet und weiterentwickelt werden kann.
-----------------------	--

Typische Grafik, Foto etc.
 (mit Erläuterung)



Screenshot der Kontrollseite auf einem Computer

Teilnahme an Wettbewerben,
 Auszeichnungen

Möglichkeiten der
 Einsichtnahme in die Arbeit

Approbation
 (Datum / Unterschrift)

Prüfer/Prüferin

Schulleiter

Verfasser / Verfasserin

Unterschrift

Chloe Pripfl